

2007 年抽象代数期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 设 $\sigma = (13524)$, $\tau = (12)(345)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ (要求写成不相交轮换的乘积).
- (2) 8 阶循环群与 12 阶循环群直积的幂指数 $\exp(C_8 \times C_{12}) = \underline{\hspace{2cm}}$. [有限 Abel 群 G 的幂指数是满足 $\forall x \in G (x^n = e)$ 的最小正整数 n]
- (3) 不同构的 72 阶 Abel 群共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个.
- (4) Hilbert 基定理断言 R 为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 环时 $R[x]$ 也是这样的环.
- (5) 设 $A_1, \dots, A_n$ 为交换幺环 R 的两两互素的理想, 依中国剩余定理, $R/A_1 \oplus \dots \oplus R/A_n$ 同构于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设群 G 有合成群列 $G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \dots \triangleleft G_n = G$ 与 $H_0 = \{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft \dots \triangleleft H_n = G$, 则对 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 都有 $G_{i+1}/G_i \cong H_{i+1}/H_i$ ().
- (2) 设 R 为整环, 则 R 的极大理想都是素理想, R 的不可约元都是素元 ().
- (3) 非零整数 d 不是完全平方数时, $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a + b\sqrt{d} : a, b \in \mathbb{Q}\}$ 按数的加, 乘法构成域, 其中 $\mathbb{Q}$ 表示有理数域 ().
- (4) 有至少两个元素的有穷整环必为域 ().
- (5) 设 F 是恰有 q 个元素的有限域, 则对任何 $a \in F$ 都有 $a^q = a$ ().
- (6) 设 F 为 p^n 元域 (其中 p 为素数), 则对 $d = 1, \dots, n$, 域 F 都有 p^d 元子域 ().
- (7) 设 F 是特征为素数 p 的域, 则对任何 $a, b \in F$ 总有 $(a - b)^p = a^p - b^p$ ().
- (8) 任给正整数 n , $\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 上一元 n 次方程在 $\mathbb{Z}_m$ 中至多有 n 个不同的根 ().
- (9) 环 R 的所有理想依理想的加, 乘法构成环 ().
- (10) 任何域都是主理想整环, 域的有限次扩张必是代数扩张 ().

三. (10 分) 设环 R 有乘法单位元 1, 又设 $a, b \in R$ 且 $1 - ab$ 有 (乘法) 逆元 c , 试证 $1 - ba$ 有逆元 $1 + bca$.

四. (每小题 5 分, 共 20 分)

- (1) 给出加法群 $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 R 为交换幺环, I, J 为其互素的理想, 证明 $IJ = I \cap J$.
- (3) 设 R 为交换幺环, $a \in R$, 且诸 $1 - ax$ ($x \in R$) 都是 R 的单位, 试证 $a \in J(R)$, 这儿 $J(R)$ 是 R 的所有极大理想的交.
- (4) 设交换幺环 R 为 Noether 环, I 为 R 的理想, 证明商环 R/I 也是 Noether 环.

五. (15 分) 设 R 为交换幺环, $r(R)$ 为它的诣零根 (即所有素理想的交). 假设 R 的每个元不是单位就是幂零元, 证明 $R/r(R)$ 为域.

六. (10 分) 证明多项式环 $\mathbb{Z}[x]$ 中理想 $I = (2, x)$ 不是主理想.

七. (10 分) 证明 $R = \left\{ \frac{a + b\sqrt{-1}}{2} : a, b \in \mathbb{Z} \text{ 且 } a \equiv b \pmod{2} \right\}$ 依数的加, 乘法构成 Euclid 整环.

八. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 I 为交换幺环 R 的理想, 且 $I \subseteq \bigcup_{i=1}^n P_i$, 其中 $P_1, \dots, P_n$ 为 R 的素理想.

- (1) 证明 $n > 1$ 时有 $1 \leq i \leq n$ 使得 $I \subseteq P_i$. [提示: 不妨取 $y_i \in I \setminus \bigcup_{j \neq i} P_j$, $j = 1, \dots, n$, 然后考察元素

$$a = a_1 \cdots a_{n-1} + a_n]$$

- (2) 利用 (1) 证明有 $1 \leq i \leq n$ 使得 $I \subseteq P_i$.

九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 F 为 $q = p^m$ 元有限域, 其中 p 为素数.

- (1) 证明 $\sigma : x \mapsto x^p$ 是域 F 的自同构, 即 $\sigma \in \text{Aut}(F)$.
- (2) 求 σ 的阶.

十. (10 分) 以下两小题选做一题

- (1) 沿用第九题记号, 并让 E 表示 F 的最小子域 $\{me : m \in \mathbb{Z}\}$ (其中 e 为域的乘法单位元), 证明 σ 属于 Galois 群 $\text{Gal}(F/E) = \{\tau \in \text{Aut}(F) : \forall a \in E (\tau(a) = a)\}$, 且 σ 的阶 $o(\sigma)$ 等于 $n = [F : E]$.
- (2) 设 R 为幺环, 且对任何 $x \in R$ 都有 $x^2 = x$, 试证 R 为交换环.